

每日皮肤学 / 护肤学习摘要

2026-08-11 敏感肌修护霜实战配方设计 神经酰胺 3:1:1 + 角鲨烷 + 泛醇 + 积雪草 + 红没药醇 + SymSitive + 物理防晒 - 「实战配方阶段」第④篇收官 (08-08 抗衰① / 08-09 美白② / 08-10 祛痘③ / 本篇修护④)。把 07-31 屏障 (黄金比例 Cer:Chol:FFA = 3:1:1) + 08-05 舒缓 (TRPV1 神经源性敏感 + SymSitive 4-叔丁基环己醇) + 07-26 泛醇 + 08-02 功效评价 + 08-03 法规 (舒缓=第9条宣称, 须人体功效试验) + 物理防晒理念 全部装进 3 套真实可生产的敏感肌修护霜。

敏感肌修护霜实战配方设计 神经酰胺 3:1:1 + 角鲨烷 + 泛醇 + 积雪草 + 红没药醇 + SymSitive + 物理防晒 - 「实战配方阶段」第④篇收官 (08-08 抗衰① / 08-09 美白② / 08-10 祛痘③ / 本篇修护④)。把 07-31 屏障 (黄金比例 Cer:Chol:FFA = 3:1:1) + 08-05 舒缓 (TRPV1 神经源性敏感 + SymSitive 4-叔丁基环己醇) + 07-26 泛醇 + 08-02 功效评价 + 08-03 法规 (舒缓=第9条宣称, 须人体功效试验) + 物理防晒理念 全部装进 3 套真实可生产的敏感肌修护霜。

关键知识点 (结论 + 配方启示 + 来源)

- 敏感肌 4 类分别配方 (08-05) : ①基因敏感 (多通路 SymSitive+泛醇+红没药醇) / ②屏障受损 (神经酰胺 3:1:1+角鲨烷+泛醇) / ③玫瑰痤疮 (SymSitive 0.1%+七叶树皂苷+假叶树根+物理防晒理念, 避 A 醇/酸/BPO/EDTA) / ④痤疮后敏感 (壬二酸二甘氨酸钾+神经酰胺+角鲨烷)。4 类同一套配方不可通用。
- 黄金比例 Cer:Chol:FFA = 3:1:1 (07-31 + 来源[1][2]) : 多源印证"神经酰胺+角鲨烷+积雪草+泛醇"为经典敏感肌骨架; 来源[8]专利配方神经酰胺复合物 10%; 来源[9]专利工艺神经酰胺 2/3 添加量最高 8% (油溶载体=角鲨烷+硅油+乳木果油, 80°C 加热乳化)。配方启示: 3:1:1 折算到常规修护霜中神经酰胺总量 5-8% (含水分散 4.5%+油溶 1.5%+二裂酵母+乳木果油)。
- "褪红公式" 神经酰胺 NP x 积雪草 x 六肽-9 (来源[6]抖音 2025-04-10) : 褪红急救+屏障修护+维稳三合一; 5 分钟降温退红 (SymSitive 快速) + 重构微生态防御网 (神经酰胺 + 二裂酵母)。配方启示: 神经酰胺 NP + 积雪草 + 六肽-9 三者协同可作为褪红舒缓霜精简骨架。
- 三大经典敏感肌体系 (来源[5]博客园 2026-02-04) : ①薇诺娜 (马齿苋+青刺果油, 表皮+物理舒缓); ②玉泽 (单一脂质补充, 单一表皮修护); ③屏障强化 (龙爪粟发酵物 BIO-Revive + 小分子 III 型胶原, 填补肌底空洞)。配方启示: 3 套配方思路可作"敏感肌修护谱系"参考; 本笔记 A/B/C 三方分别对接三类敏感肌 (屏障/极简/玫瑰)。
- 3 套成品配方速览 :
 - A 神经酰胺屏障修护霜 pH 5.0-5.5 (高神经酰胺 8% + 黄金比例 3:1:1) : Cer NP 3.0% + Cer AP 1.0% + Cer EOP 0.5% (水分散) + Cer 2 1.5% (油溶) + 胆固醇 1.5% + 游离脂肪酸 1.5% + 角鲨烷 8.0% + 乳木果油 3.0% + 二裂酵母 2.0% + VE 0.5% + 泛醇 5.0% + 透明质酸 0.3% + 水解透明质酸 0.3% + 积雪草苷 0.5% + 红没药醇 0.3% + 甘草酸二钾 0.3% + SymSitive 0.05% + 螯合植酸钠避 EDTA + 多元醇防腐;
 - B 极简敏感肌乳 pH 5.0-5.5 (配方精简 <=14 种, 无香精无色素无酒精) : Cer NP 1.0% + 角鲨烷 4.0% + 二裂酵母 1.0% + 泛醇 5.0% + 透明质酸 0.3% + 积雪草提取物 1.0% + 红没药醇 0.3% + 糖脂乳化剂 + 多元醇防腐;
 - C 玫瑰痤疮舒缓乳 pH 5.0-5.5 (SymSitive 0.1% 强化 + 七叶树皂苷 + 假叶树根 + 物理防晒理念) : Cer NP 2.0% + Cer AP 0.5% + 角鲨烷 5.0% + 乳木果油 2.0% + 泛醇 5.0% + 积雪草苷 0.5% + 红没药醇 0.5% + 甘草酸二钾 0.5% + SymSitive 0.1% + 七叶树皂苷 0.3% + 假叶树根 0.3% + 螯合植酸钠避 EDTA + 多元醇防腐。
- △ 敏感肌专属工艺避坑清单 (08-05 + 08-07 + 08-10 + 来源[2][5]) :
 - 禁用 A 醇/视黄醇 - TRPV1 激活刺痛+泛红 -> 神经酰胺+SymSitive 替代;
 - 禁用 AHA/BHA/壬二酸 (屏障受损时) - 暂缓使用, 屏障修复后低浓度起步;
 - 禁用 BPO/过氧化苯甲酰 - 强氧化剂+TRPV1 激活 -> 物理方式/壬二酸替代;

- 禁用 EDTA (08-07 壬二酸+EDTA 禁忌) -- 改植酸钠；
- 禁用 MIT/CMIT/尼泊金酯/甲醛释放体 -- 防腐剂过敏率高 -> 多元醇路线 (1,2-己二醇 1%+对羟基苯乙酮 0.5%)；
- 禁用 香精/色素/酒精 -- 刺痛+敏感 -> 完全去除 (来源[2]无防腐剂原则)；
- 慎用 化学防晒 (苯酮类/奥克立林) -- 部分敏感肌/玫瑰痤疮过敏 -> 物理防晒 (二氧化钛+氧化锌) (来源[5])；
- 避开 SLS/SLES 洁面 -- 强清洁破坏屏障 -> 糖脂/氨基酸类洁面。

7. 油脂优选 (来源[9]专利工艺)：神经酰胺油溶载体 = 角鲨烷 + 硅油 + 乳木果油；油脂 80°C + 水相 75°C 加热 -> 80°C 高温乳化 -> 5000rpm 5 min 高速剪切 -> 降温 50°C 加增稠剂 -> 40°C 加舒缓剂 -> 35°C 加防腐 -> NaOH 调 pH 5.0-5.5 -> 真空灌装。

8. 10 条工艺铁律：

- 温度：油相 80°C 溶解神经酰胺 -> 80°C 高温乳化；水相 75°C；50°C 增稠；40°C 舒缓剂；35°C 防腐
- pH：5.0-5.5 (贴近皮脂膜 4.5-6.5；08-05)；NaOH/三乙醇胺调 pH
- 加料顺序：A 75°C -> B 80°C 乳化 -> 50°C 增稠 -> 40°C 舒缓 (SymSitive+积雪草+红没药醇+甘草酸二钾) -> 35°C 防腐 -> NaOH 调 pH -> 真空
- 螯合剂：植酸钠 0.05-0.1% (避 EDTA；08-07)
- 预溶：神经酰胺 2/3 预溶 80°C 角鲨烷+硅油+乳木果油 (来源[9])；SymSitive 预溶丁二醇/乙醇；积雪草苷/红没药醇 预溶丁二醇
- 过滤：O/W 乳霜可不终端过滤
- 防腐：1,2-己二醇 1%+对羟基苯乙酮 0.5%；避 MIT/CMIT/尼泊金酯/甲醛释放体 (08-05)
- 包材：真空泵/软管/不透明管；避空气氧化
- 配方精简：B 极简乳 <=14 种全成分 (A 修护霜 <=20 种，C 玫瑰 <=20 种)；LLS 原则 (Less is More) (来源[2])
- 生产环境：GMP 10万级；金属离子控制

9. 稳定性和功效：

- 稳定性：40°C/75%RH 4 周 + 冻融 -10~25°C 3 循环 + 光照 4500 lux 28 天 + 离心 3000rpm 30 min + 防腐挑战；监测外观/pH/黏度 (O/W 乳霜 Brookfield RV 50000-100000 cP) /神经酰胺 HPLC/防腐挑战
- 功效评价 (08-02 + 08-05)：人体 >=30 人/半脸 28-56 天 D0/D14/D28/D56；TEWL 经皮水分丢失 (屏障功能核心，下降 30%+) + Corneometer CM825 含水量 (上升 30%+) + Cutometer 弹性 + Mexameter MX18 红斑 EI (玫瑰痤疮核心，下降 20%+) + VISIA 红色区 + Lactic Acid Sting Test (LAST) 乳酸刺痛试验 (敏感肌分型) + 受试者自评；双臂对照防晒配套；体外 TRPV1 拮抗 (SymSitive 抑活) + 3D 皮肤 TEWL 模型
- 法规：舒缓属第9条须人体功效 (非第10条特殊化妆品，08-03 第9条)；"舒缓/修护/保湿"普通品可用；禁"医学/治疗/治愈"医疗词

10. 配方决策树：

- 屏障受损/干敏肌 -> A 修护霜 pH 5.0-5.5 (高神经酰胺 8%+3:1:1+SymSitive 0.05%)
- 基因敏感/换季/孕哺/极简 -> B 极简乳 pH 5.0-5.5 (<=14 种全成分+LLS 原则)
- 玫瑰痤疮/高度敏感 -> C 玫瑰舒缓乳 pH 5.0-5.5 (SymSitive 0.1%+七叶树皂苷+假叶树根+物理防晒理念+避 A 醇/酸/BPO)
- 油敏痘肌 -> 08-10 修护乳 + 本方 A 修护霜 叠加 (局部点涂)
- 敏感肌美白 -> 08-09 敏感肌美白精华 (VC乙基醚+低377+谷胱甘肽+舒缓) + 本方 B 极简乳
- 儿童/婴儿肌 -> B 极简乳 (无烟酰胺/无SymSitive/无视黄醇，配方最精简 <=12 种)

信息来源

- [1] 39问医生 适合敏感肌肤的面霜有哪些（神经酰胺+角鲨烷+积雪草苷+泛醇四通路，2026-02-18）<http://ask.39.net/question/52102363.html>
- [2] 复禾美容 用什么化妆品修复敏感肌比较好（无酒精无香精无防腐剂原则+神经酰胺+角鲨烷+泛醇+积雪草提取物+透明质酸，2026-04-26）<https://beauty.fh21.com.cn/view/6891661.html>
- [3] 复禾美容 敏感肌该用什么护肤品（敏感肌护肤品核心成分体系，2026-04-26）<https://beauty.fh21.com.cn/view/6889863.html>
- [4] 博禾医生 敏感性皮肤用什么护肤品（敏感肌分型与配方思路，待核：完整URL需打开页面）<https://www.bohe.cn/article/view/>
- [5] 博客园 避坑指南2026年2月敏感肌护肤品终极测评（薇诺娜（马齿苋+青刺果油）/玉泽（脂质补充）/屏障强化（龙爪粟发酵物BIO-Revive+III型胶原），2026-02-04）<https://www.cnblogs.com/-1688/p/19574127>
- [6] 抖音 敏感肌请认准这个「褪红公式」神经酰胺NPx积雪草x六肽-9（褪红急救+屏障修护+维稳三合一，2025-04-10）<https://www.douyin.com/note/7491559664786722111>
- [7] 搜狐 敏感肌修复护肤品推荐10款温和修复效果最强（伦敦皇家皮肤研究院：敏感肌夜间角质层渗透率提升37%，2025-04-10）https://www.sohu.com/a/882219152_121947451
- [8] 原创力文档 一种修复皮肤屏障保湿修复霜及其制备方法（专利：神经酰胺复合物10%+水解透明质酸0.1-0.5%+甘油5-10%+生育酚0.5-1%+角鲨烷5-8%，2023-06-15）<https://max.book118.com/html/2023/0615/8071141031005101.shtm>
- [9] 技高网 一种高含量神经酰胺修护霜及其制备方法（专利工艺：神经酰胺2/3添加量最高8%+油脂优选角鲨烷和硅油+油脂混合加热至80℃与水相乳化，2020-08-25）https://www.jigao616.com/zhuanlijieshao_25372959.aspx
- [10] 微博 无敏氏OMICY（乳木果油以油养肤+神经酰胺NP重塑角质屏障+5%自研去红止痒泌能素组方+二裂酵母+海茴香提取物，2023-12-28）<https://weibo.com/5510192001/NzbJ8gFuz>
- [11] 网易 黛美雅诗化妆品OEM工厂：舒缓霜定制加工工艺（O/W vs W/O 选择+乳化剂HLB平衡+蔗糖硬脂酸酯/鲸蜡硬脂醇/甘油硬脂酸酯+高速搅拌机/均质机乳化，2024-11-25）<https://www.163.com/dy/article/JHR75G1M05566FXJ.html>
- [12] 技高网 一种修护霜的乳化工艺制造技术（修护霜乳化工艺专利，2019-08-13）https://www.jigao616.com/zhuanlijieshao_21843609.aspx
- 法规原文（待核）：《化妆品安全技术规范》(2021)
各原料限值；《已使用化妆品原料目录(2021)》神经酰胺
NP/AP/EOP/角鲨烷/胆固醇/泛醇/积雪草苷/红没药醇/甘草酸二钾/SymSitive/七叶树皂苷
精确列名与最高添加限值；《化妆品功效宣称评价规范》第9条（舒缓属第9条须人体功效）+
第10条（祛斑美白+祛痘+防晒+染发+烫发+脱毛+防脱发+祛屑+祛痘+新功效属特殊化妆品）。

与用户需求的关联

- 用户聚焦"指导配方决策"：本日把"敏感肌+屏障+舒缓+物理防晒理念"升级为"3套完整可生产配方+敏感肌4类分别配方+黄金比例3:1:1+工艺铁律+法规第9条"，含INCI、%w/w、pH、加料顺序、稳定性、功效评价、舒缓属第9条非特殊化妆品路径、A醇/酸/BPO/EDTA/MIT/香精色素酒精全面禁用。
- 实战配方阶段④收官：与08-08抗衰①/08-09美白②/08-10祛痘③并列，凑齐早间美白+晚间抗衰+日间控油抑菌+屏障修护全场景配方参考。
- 桥接既有资产：07-31屏障/08-05舒缓/07-26泛醇/08-02评价/08-03法规/08-04美白（敏感肌配方C）/08-07痤疮（油敏痘修护乳C）/08-08抗衰（敏感肌温和版C）--全部装入配方。

下一步方向

- 实战配方阶段④收官完成（08-08 抗衰① / 08-09 美白② / 08-10 祛痘③ / 08-11 修护④）；阶段完整 -- 抗衰+美白+祛痘+修护四大基础品类 12 套可生产配方已建齐。

- 下一阶段可选方向：

- ① 防晒霜（化学 vs 物理；敏感肌防晒；防晒稳定剂；美黑产品；UVA/UVB 平衡）
- ② 彩妆（粉底/口红/眼影；敏感肌彩妆；防晒粉底；矿物彩妆；气垫）
- ③ 婴幼儿/孕妇专用（婴童洗护/孕妇妊娠纹/乳头霜/孕妇彩妆；FDA vs NMPA vs SCCS 母婴标准）
- ④ 头皮护理（防脱/控油/头屑；去屑剂吡硫翁锌/酮康唑；米诺地尔外用；洗发水配方）
- ⑤ 唇部护理（唇膜/唇膏；护唇膏配方；UVA 唇部防晒）
- ⑥ 身体护理（身体乳/手霜/足霜；屏障；鸡皮肤；果酸身体乳）
- ⑦ 洗护类（氨基酸洗发水/沐浴露/洁面；去角质；卸妆油/膏/水）

- 待核实：《已使用化妆品原料目录(2021)》神经酰胺

NP/AP/EOP/角鲨烷/胆固醇/泛醇/积雪草苷/红没药醇/甘草酸二钾/SymSitive/七叶树皂苷 精确列名与最高添加限值；《规范》各原料限值原文；NMPA《敏感性皮肤化妆品功效评价指南》（如有）。

- 知识缺口剩余：消费者趋势与热门宣称的科学支撑；婴童/孕妇/头皮等品类专项配方。

关联

- 当日笔记：敏感肌修护霜-实战配方设计-神经酰胺-3-1-1-角鲨烷-泛醇-积雪草-红没药醇-SymSitive-物理防晒

- 桥接：皮肤屏障生理学与角质层脂质结构-砖墙模型-神经酰胺-胆固醇-游离脂肪酸-渗透路径、敏感皮肤机理与舒缓成分-TRPV1-神经源性敏感-屏障受损、功效评价方法-仪器-人体试验-法规、化妆品法规-宣称合规-INCI-备案体系、乳化体系与稳定性-HLB-破乳-均质-增稠流变、递送系统-脂质体-纳米乳-纳米液晶-微囊、泛醇-维生素原B5、美白淡斑精华-实战配方设计-377-烟酰胺-壬二酸-传明酸-VC衍生物-谷胱甘肽-修护、祛痘凝胶-实战配方设计-壬二酸-壬二酰二甘氨酸钾-PCA锌-烟酰胺-皮傲宁-季铵盐-73-红没药醇-神经酰胺、抗衰精华-实战配方设计-CEF-玻色因-胜肽-烟酰胺-视黄醇HPR-修护

- 需求画像：学习需求画像

（本摘要由每日 09:00 自动学习生成，结论均附原始信源链接；具体法规数值请以 NMPA / EU CosIng 官方原文为准。使用 Adobe-GB1 标准 CID 字体 STSong-Light 生成，标准 PDF 阅读器均可正常显示中文。）